

IBD-016 – BANCO DE DADOS - NÃO RELACIONAL

PRESENCIAL – 80 Aulas

Competências Profissionais desenvolvidas neste componente:

- Desenvolver projetos de Banco de Dados utilizando diferentes abordagens de modelagem e implementação a fim de garantir a qualidade dos dados.
- Utilizar adequadamente as técnicas de armazenamento e tratamento de dados não estruturados, visando qualidade, manutenção e segurança;
- Utilizar adequadamente os princípios de armazenamento e tratamento de dados a fim de suportar a recuperação de dados utilizados em aplicações.

Objetivos de Aprendizagem:

- Caracterizar Banco de Dados Relacional e Não Relacional, de acordo com a especificação do projeto.
- Utilizar Banco de Dados Não Relacional.
- Utilizar Sistemas de Banco de Dados paralelos e distribuídos.
- Compreender os conceitos de Data Warehouse e Mineração de Dados.
- Identificar métodos seguros para gerenciamento do Banco de Dados.

Ementa:

Dados estruturados e não estruturados. Arquitetura de Bancos de Dados Não Convencionais. Introdução aos conceitos de Data Warehouse. Estudo sobre os conceitos de aplicações não-convencionais. Modelagem NoSQL: Definições e Motivação. Estudos das categorias de Bancos de Dados NoSQL: chave-valor, orientados a documentos, orientados a colunas e orientados a grafos. Projeto Lógico do Banco de Dados – Não Relacional. Implementações práticas das principais categorias de Bancos de Dados NoSQL.

Metodologia proposta:

Aulas Expositivas. Aprendizagem Baseada em Projetos/Problemas. Gamificação. Estudo de Caso Real.

Instrumentos de avaliação:

Avaliação Formativa:

- Exercícios para prática. Análise e Resolução de Problemas acompanhado de rubrica de avaliação.

Avaliação Somativa:

- Provas.
- Projetos.
- Avaliação em pares e Trabalhos Interdisciplinares.
- Validação do projeto para inclusão no Portfólio Digital do aluno.

Bibliografia Básica:

BOAGLIO, Fernando. MongoDB: **Construa novas aplicações com novas tecnologias**. São Paulo: Casa do Código, 2015.

ELMASRI, R.; NAVATHE, S. B. **Sistemas de Banco de Dados: Fundamentos e Aplicações**. 7ed. São Paulo: Pearson, 2019.

SADALAGE, P.; FOWLER, M. **Nosql Essencial: Um Guia Conciso Para o Mundo Emergente da Persistência Poliglota**. São Paulo: Novatec, 2013.

SINGH, Harry. **Data Warehouse: conceitos, tecnologias, implementação e gerenciamento**. São Paulo: Makron Books, 2001.

Bibliografia Complementar:

FAROULT, Stephane. **Refatorando Aplicativos SQL**. Rio de Janeiro: Alta Books, 2009.

PANIZ, D. **NoSQL: Como armazenar os dados de uma aplicação moderna**. Casa do Código, 2016.

SOUZA, M. **Desvendando o MongoDB**. Rio de Janeiro: Ciência Moderna, 2015.

Horários das Aulas:

SÁBADOS: 2 H/A DAS 9H50 AS 11H30 e 2 H/A DAS 11H40 AS 13H20 – TOTAL 4 H/A

Horários disponíveis para reposições de aula:

SÁBADOS: 2 H/A DAS 8H00 AS 9H40 e 2 H/A DAS 13H20 AS 15H00 – TOTAL 4 H/A

INICIO DO CONTRATO DE AULAS:

SÁBADO DIA 22/08/2026 – NESTE SÁBADO AULA NORMAL (4H/A) SEM REPOSIÇÃO

INICIO DAS AULAS: 03/08/2026

AULAS A SEREM REPOSTAS A PARTIR DO DIA 29/08:

- 08/08/2026
- 15/08/2026

FUTURAS AUSÊNCIAS:

- 12/09/2026
- 19/09/2026
- 03/10/2026
- 10/10/2026

Estas ausências devem ser repostas começando no dia 17/10/2026